

**Национальный исследовательский технологический университет
«МИСИС» Институт Компьютерных Наук (ИКН)**

**Курс «Вычислительные машины, сети и системы»
Практическая работа № 3 «Представление звуковой
информации в ВМ информации в ВМ»**

Выполнил: студент группы БИВТ-26-6-9



Утяцкий В.С.

Проверил: КТН, СНС Микитенко И.И.

Москва, 2026

Цель работы:

Изучить теоретические положения при представлении и использовании звуковой информации в ВМ, получить практические навыки при изучении темы

Ход работы:

Вариант №21 (N = 21)

Теоретические формулы: Информационный объем несжатого цифрового монофонического аудиосигнала определяется по формуле:

$$V = M * i * t,$$

где:

V — информационный объем звукового файла;

M — частота дискретизации (Гц);

i — разрядность квантования (бит);

t — время звучания (секунды).

Решение задач:

1. Определение размера цифрового аудиофайла

Дано:

$$t = 21 \text{ с}$$

$$M = 22,05 \text{ кГц} = 22\,050 \text{ Гц}$$

$$i = 8 \text{ бит} = 1 \text{ байт}$$

Решение:

Перемножаем частоту, разрядность в байтах и время звучания:

$$V = M * i * t = 22\,050 * 1 * 21 = 463\,050 \text{ байт.}$$

Ответ: 463 050 байт.

2. Определение длительности звучания

Дано:

$$V = 21 \text{ Мб}$$

$$i = 16 \text{ бит} = 2 \text{ байта}$$

$$M = 22,05 \text{ кГц} = 22\,050 \text{ Гц}$$

Решение:

Переводим Мб в байты:

$$V = 21 * 1024 * 1024 = 22\,020\,096 \text{ байт.}$$

Находим скорость потока в байтах за секунду: Скорость записи: $22\,050 * 2 = 44\,100$ байт/с.

Делим объем памяти на скорость записи:

$$t = V / 44\,100 = 22\,020\,096 / 44\,100 \approx 499,32 \text{ с (8 мин 19 с).}$$

Ответ: $\approx 499,32$ с.

3. Определение частоты дискретизации

Дано:

$$t = 1 \text{ мин} = 60 \text{ с}$$

$$V = 21 \text{ Мб}$$

$$i = 8 \text{ бит} = 1 \text{ байт}$$

Решение:

Переводим Мб в байты:

$$V = 21 * 1024 * 1024 = 22\,020\,096 \text{ байт.}$$

Выражаем частоту $M = V / (i * t)$:

$$M = 22\,020\,096 / (1 * 60) \approx 367\,002 \text{ Гц } (\approx 367 \text{ кГц}).$$

Ответ: ≈ 367 кГц.

4. Оценка разрядности аудиоадаптера

Дано:

$$t = 21 \text{ мин} = 1260 \text{ с}$$

$$V = 5 \text{ Мб}$$

$$M = 22 \text{ кГц} = 22\,000 \text{ Гц}$$

Решение:

Переводим Мб в биты:

$$V = 5 * 1024 * 1024 * 8 = 41\,943\,040 \text{ бит.}$$

Находим общее число замеров за все время:

$$\text{Количество отсчетов: } 22\,000 * 1260 = 27\,720\,000.$$

Вычисляем число бит на один замер:

$$\text{Разрядность } i = 41\,943\,040 / 27\,720\,000 \approx 1,51 \text{ бит/отсчет.}$$

Обоснование:

В несжатом PCM разрядность целая (1–2 бита), либо задействовано сжатие ADPCM.

Ответ: $\approx 1,51$ бит (1–2 бита).

5. Определение длительности звучания

Дано:

$$V = 21 * 0,01 = 0,21 \text{ Гб}$$

$$i = 16 \text{ бит} = 2 \text{ байта}$$

$$M = 44 \text{ кГц} = 44\,000 \text{ Гц}$$

Решение:

Переводим Гб в байты:

$$V = 0,21 * 1024 * 1024 * 1024 \approx 225\,485\,783 \text{ байта.}$$

Скорость потока в байтах за секунду:

$$\text{Скорость записи: } 44\,000 * 2 = 88\,000 \text{ байт/с.}$$

Делим объем памяти на скорость записи:

$$t = V / 88\,000 = 225\,485\,783 / 88\,000 \approx 2562,34 \text{ с (42 мин 42 с).}$$

Ответ: $\approx 2562,34$ с.

Дополнительное исследование:

Для автоматизации расчетов разработана программа на языке Python.

```
def task5(gb, bits, freq_khz):  
    return gb_to_b(gb) / ((freq_khz * 1000) * (bits / 8))  
  
def task1(sec, freq_khz, bits):  
    return sec * (freq_khz * 1000) * (bits / 8)  
  
def task2(mb, bits, freq_khz):  
    return mb_to_b(mb) / ((freq_khz * 1000) * (bits / 8))  
  
def task3(mins, mb, bits):  
    return mb_to_b(mb) / (mins * 60 * (bits / 8))  
  
def task4(mins, mb, freq_khz):  
    return (mb_to_b(mb) * 8) / ((freq_khz * 1000) * mins * 60)  
  
def mb_to_b(mb):  
    return mb * 1024 * 1024  
  
def gb_to_b(gb):  
    return gb * 1024 * 1024 * 1024
```

```
def main():
    t = int(input("Номер задачи (1-5): "))
    if t == 1:
        print("Размер:", task1(float(input("t: ")), float(input("f: ")),
int(input("i: "))), "байт")
    elif t == 2:
        print("Время:", task2(float(input("V: ")), int(input("i: ")),
float(input("f: "))), "с")
    elif t == 3:
        print("Частота:", task3(float(input("t: ")), float(input("V: ")),
int(input("i: "))), "Гц")
    elif t == 4:
        print("Разрядность:", task4(float(input("t: ")), float(input("V: ")),
float(input("f: "))), "бит")
    elif t == 5:
        print("Время:", task5(float(input("V: ")), int(input("i: ")),
float(input("f: "))), "с")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Вывод:

В ходе практической работы я изучил принципы кодирования звука в ВМ и научился рассчитывать параметры аудиофайла: объем, длительность звучания, частоту дискретизации и разрядность.

В результате расчетов я убедился, что объем файла прямо пропорционален времени записи, частоте и разрядности. Чем выше эти параметры, тем лучше качество звука, но тем больше памяти требуется для его хранения. Для автоматизации вычислений была успешно разработана программа на Python.